INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PAULO CEZAR LEITE DOS SANTOS JUNIOR

LISTA 02 – EXERCÍCIOS SQL (LIVRO CORONEL)

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um banco de dados baseado no modelo proposto na figura P7.15 do livro *Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração*, de Peter Rob e Carlos Coronel. Foram elaborados os modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados, bem como a criação das tabelas e inserção dos registros conforme especificado no material base. Além disso, foram resolvidos os exercícios de consulta SQL do número 16 ao 33, incluindo a apresentação dos códigos utilizados e seus respectivos resultados. O objetivo principal foi aplicar conceitos fundamentais de modelagem e manipulação de dados, utilizando a linguagem SQL para extração e organização das informações.

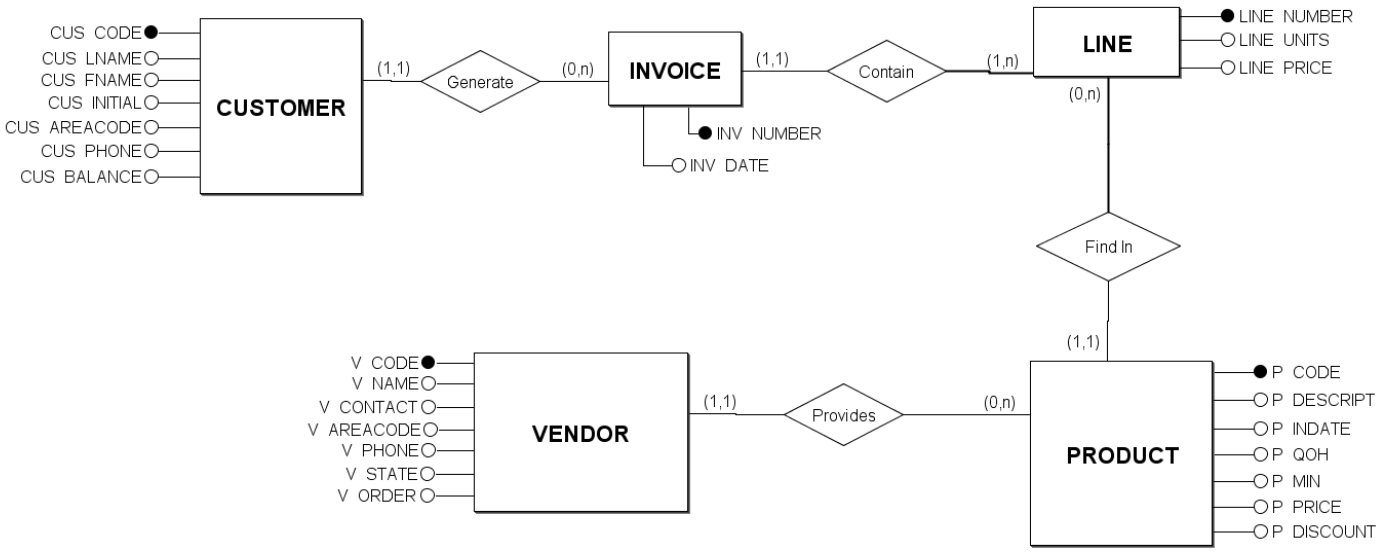
Palavras-Chave: SQL, Banco de Dados, Peter Rob, Carlos Coronel, P7.15.

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de banco de dados desempenham papel fundamental no armazenamento, organização e recuperação eficiente de informações em diversos contextos computacionais. A modelagem adequada de dados permite representar corretamente as entidades e relacionamentos de um sistema, garantindo integridade e consistência das informações armazenadas.

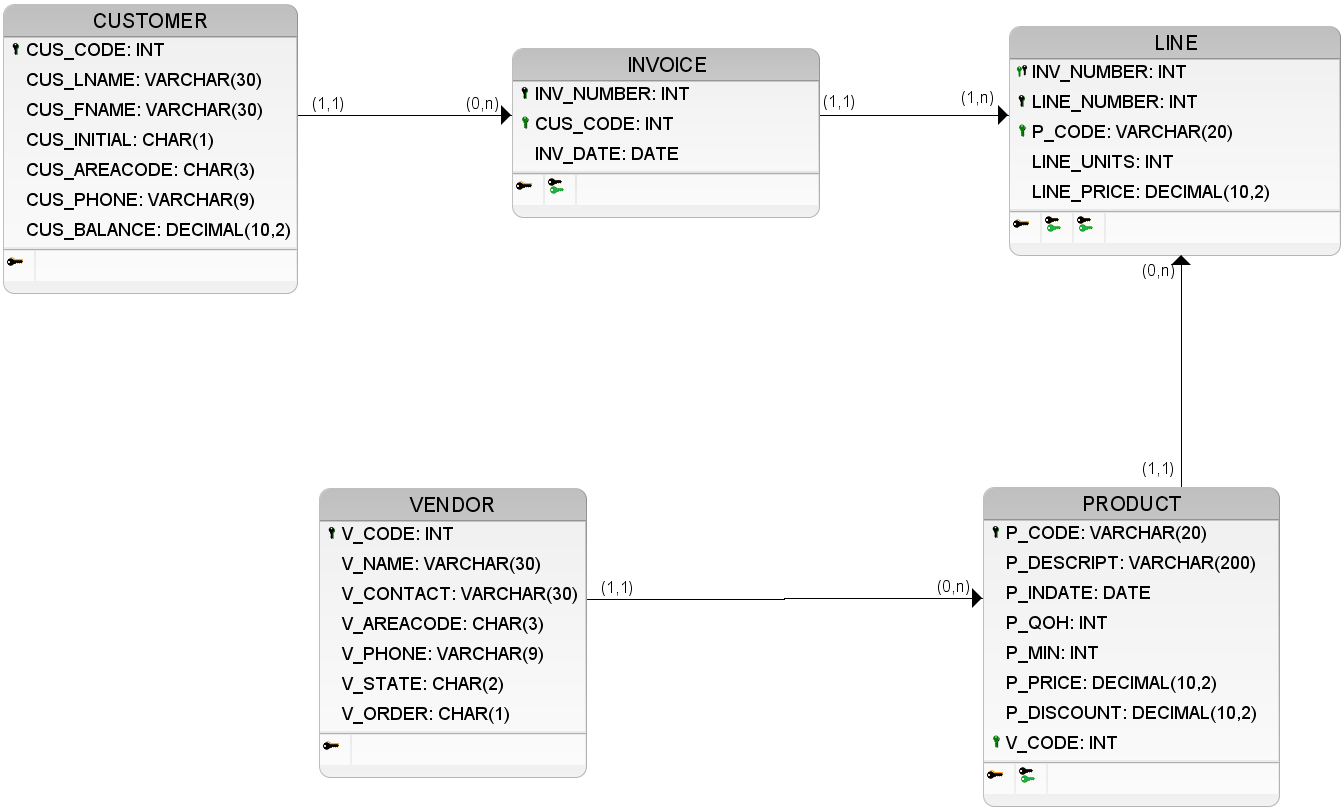
Neste trabalho, foi desenvolvido um banco de dados com base na estrutura apresentada na figura P7.15 do livro *Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração*. Inicialmente, foram construídos os modelos conceitual, lógico e físico, seguidos da criação das tabelas e inserção dos dados fornecidos. Posteriormente, foram implementadas consultas SQL referentes aos exercícios propostos, com o objetivo de praticar operações de seleção, junção e organização de dados. Este processo permitiu consolidar conhecimentos relacionados à modelagem de dados e ao uso da linguagem SQL em ambientes de banco de dados relacionais.

2 MODELO CONCEITUAL



(BrModelo 3.32)

3 MODELO LÓGICO



(BrModelo 3.32)

4 MODELO FÍSICO

```
--Criação do Banco
CREATE DATABASE P715;
GO

USE P715;
GO

SET DATEFORMAT DMY;
GO
```

```
--Criação das tabelas
CREATE TABLE CUSTOMER(
    CUS_CODE        INT             PRIMARY KEY,
    CUS_LNAME       VARCHAR(30)     NOT NULL,
    CUS_FNAME       VARCHAR(30)     NOT NULL,
    CUS_INITIAL     CHAR(1)         NULL,
    CUS_AREACODE    CHAR(3)         NOT NULL,
    CUS_PHONE       VARCHAR(9)      NOT NULL,
    CUS_BALANCE     DECIMAL(10,2)   NOT NULL DEFAULT 0
);
GO
```

```sql
CREATE TABLE INVOICE(
    INV_NUMBER  INT PRIMARY KEY,
    CUS_CODE    INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES CUSTOMER(CUS_CODE),
    INV_DATE    DATE
);
GO
```

```sql
CREATE TABLE VENDOR(
    V_CODE      INT PRIMARY KEY,
    V_NAME      VARCHAR(30) NOT NULL,
    V_CONTACT   VARCHAR(30) NOT NULL,
    V_AREACODE  CHAR(3)     NOT NULL,
    V_PHONE     CHAR(9)     NOT NULL,
    V_STATE     CHAR(2)     NOT NULL,
    V_ORDER     CHAR(1)     NOT NULL
);
GO
```

```sql
CREATE TABLE PRODUCT(
    P_CODE      VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    P_DESCRIPT  VARCHAR(200)    NOT NULL,
    P_INDATE    DATE            NOT NULL,
    P_QOH       INT             NOT NULL,
    P_MIN       INT             NOT NULL,
    P_PRICE     DECIMAL(10,2)   NOT NULL,
    P_DISCOUNT  DECIMAL(10,2)   NOT NULL,
    V_CODE      INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES VENDOR(V_CODE)
);
GO
```

```sql
CREATE TABLE LINE(
    INV_NUMBER  INT     NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES INVOICE(INV_NUMBER),
    LINE_NUMBER INT     NOT NULL,
    P_CODE      VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES PRODUCT(P_CODE),
    LINE_UNITS  INT     NOT NULL,
    LINE_PRICE  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER)
);
GO
```

```sql
--INSERINDO OS VALORES CORESPONDENTES A FIGURA P7.15 DO LIVRO
INSERT INTO CUSTOMER VALUES
    (10010, 'Ramas', 'Alfred', 'A', '615', '844-2573', 0.00),
    (10011, 'Dunne', 'Leona', 'K', '713', '894-1238', 0.00),
    (10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),
    (10013, 'Olowski', 'Paul', 'F', '615', '894-2180', 536.75),
    (10014, 'Orlando', 'Myron', NULL, '615', '222-1672', 0.00),
    (10015, 'O''Brian', 'Amy', 'B', '713', '442-3381', 0.00),
    (10016, 'Brown', 'James', 'G', '615', '297-1228', 221.19),
    (10017, 'Williams', 'George', NULL, '615', '290-2556', 768.93),
    (10018, 'Farriss', 'Anne', 'G', '713', '382-7185', 216.55),
    (10019, 'Smith', 'Olette', 'K', '615', '297-3809', 0.00);
GO
```

```sql
INSERT INTO INVOICE VALUES
    (1001, 10014, '16-03-2008'),
    (1002, 10011, '16-03-2008'),
    (1003, 10012, '16-03-2008'),
    (1004, 10011, '17-03-2008'),
    (1005, 10018, '17-03-2008'),
    (1006, 10014, '17-03-2008'),
    (1007, 10015, '17-03-2008'),
    (1008, 10011, '17-03-2008');
GO
```

```sql
INSERT INTO VENDOR VALUES
    (21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN', 'Y'),
    (21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL', 'N'),
    (21231, 'D&E Supply', 'Singh', '615', '228-3245', 'TN', 'Y'),
    (21344, 'Gomez Bros.', 'Ortega', '615', '889-2546', 'KY', 'N'),
    (22567, 'Dome Supply', 'Smith', '901', '678-1419', 'GA', 'N'),
    (23119, 'Randsets Ltd.', 'Anderson', '901', '678-3998', 'GA', 'Y'),
    (24004, 'Brackman Bros.', 'Browning', '615', '228-1410', 'TN', 'N'),
    (24288, 'ORDVA, Inc.', 'Hakford', '615', '898-1234', 'TN', 'Y'),
    (25443, 'B&K, Inc.', 'Smith', '904', '227-0093', 'FL', 'N'),
    (25501, 'Damal Supplies', 'Smythe', '615', '890-3529', 'TN', 'N'),
    (25595, 'Rubicon Systems', 'Orton', '904', '456-0092', 'FL', 'Y');
GO
```

```sql
INSERT INTO PRODUCT VALUES
    ('11QER/31', 'Power painter, 15 psi., 3-nozzle', '03-11-2007', 8, 5, 109.99, 0.00, 25595),
    ('13-Q2/P2', '7.25-in. pwr.saw blade', '13-12-2007', 32, 15, 14.99, 0.05, 21344),
    ('14-Q1/L3', '9.00-in. pwr.saw blade', '13-12-2007', 18, 12, 17.49, 0.00, 21344),
    ('1546-QQ2', 'Hrd.cloth, 1/4-in.,2x50', '15-01-2008', 15, 8, 39.95, 0.00, 23119),
    ('1558-QW1', 'Hrd.cloth, 1/2-in.,3x50', '15-01-2008', 23, 5, 43.99, 0.00, 23119),
    ('2232/QTY', 'B&D jigsaw, 12-in. blade', '30-12-2007', 8, 5, 109.92, 0.05, 24288),
    ('2232/QWE', 'B&D jigsaw, 8-in. blade', '24-12-2007', 6, 5, 99.87, 0.05, 24288),
    ('2238/QPD', 'B&D cordless drill, 1/2-in', '20-01-2008', 12, 5, 38.95, 0.05, 25595),
    ('23109-HB', 'Claw hammer', '20-01-2008', 23, 10, 9.95, 0.10, 21225),
    ('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '02-01-2008', 8, 5, 14.40, 0.00, NULL),
    ('54778-2T', 'Rat-tail file, 1/8-in. fine', '15-12-2007', 43, 20, 4.99, 0.00, 21344),
    ('89-WRE-Q', 'Hicut chain saw, 16 in.', '07-02-2008', 11, 5, 256.99, 0.05, 24288),
    ('PVC23DRT', 'PVC pipe, 3.5-in., 8-ft', '20-02-2008', 188, 75, 5.87, 0.00, NULL),
    ('SM-18277', '1.25-in. metal screw, 25', '01-03-2008', 172, 75, 6.99, 0.00, 21225),
    ('SW-23116', '2.5-in. wd. screw, 50', '24-02-2008', 237, 100, 8.45, 0.00, 21231),
    ('WR3/TT3', 'Steel matting, 4''x8''x1/6'', .5'' mesh', '17-01-2008', 18, 5, 119.95, 0.10, 25595);
GO
```

```sql
INSERT INTO LINE VALUES
    (1001, 1, '13-Q2/P2', 1, 14.99),
    (1001, 2, '23109-HB', 1, 9.95),
    (1002, 1, '54778-2T', 2, 4.99),
    (1003, 1, '2238/QPD', 1, 38.95),
    (1003, 2, '1546-QQ2', 1, 39.95),
    (1003, 3, '13-Q2/P2', 5, 14.99),
    (1004, 1, '54778-2T', 3, 4.99),
    (1004, 2, '23109-HB', 2, 9.95),
    (1005, 1, 'PVC23DRT', 12, 5.87),
    (1006, 1, 'SM-18277', 3, 6.99),
    (1006, 2, '2232/QTY', 1, 109.92),
    (1006, 3, '23109-HB', 1, 9.95),
    (1006, 4, '89-WRE-Q', 1, 256.99),
    (1007, 1, '13-Q2/P2', 2, 14.99),
    (1007, 2, '54778-2T', 1, 4.99),
    (1008, 1, 'PVC23DRT', 5, 5.87),
    (1008, 2, 'WR3/TT3', 3, 119.95),
    (1008, 3, '23109-HB', 1, 9.95);
GO
```

2 EXERCÍCIOS

16. Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
-----
--EXERCICIOS LIVRO 16 - 33
-----
--16. Escreva uma consulta que conte o numero de faturas.
SELECT COUNT(INV_NUMBER) AS 'Total de Faturas'
FROM INVOICE;
GO
```

	Total de Faturas
1	8

17. Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$ 500.

```
--17. Escreva uma consulta que conte o número de clientes com superior a US$ 500.
SELECT COUNT(CUS_BALANCE) AS 'Salários Superiores a US$500' FROM CUSTOMER
WHERE CUS_BALANCE > 500.00;
GO
```

	Salários Superiores a US$500
1	2

18. Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes na Figura P7.16.)

```sql
--18. Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na figura P7.16
SELECT  C.CUS_CODE,
        FORMAT(I.INV_DATE, 'dd-MMM-yy', 'en-US')    AS  'INV-DATE',
        I.INV_DATE,
        P.P_DESCRIPT,
        L.LINE_UNITS,
        L.LINE_PRICE
FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I
    ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
JOIN PRODUCT P
    ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY
    C.CUS_CODE,
    I.INV_NUMBER,
    P.P_DESCRIPT;
GO
```

	CUS_CODE	INV_NUMBER	INV-DATE	P_DESCRIPT	LINE_UNITS	LINE_PRICE
1	10011	1002	16-Mar-08	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99
2	10011	1004	17-Mar-08	Claw hammer	2	9.95
3	10011	1004	17-Mar-08	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99
4	10011	1008	17-Mar-08	Claw hammer	1	9.95
5	10011	1008	17-Mar-08	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87
6	10011	1008	17-Mar-08	Steel matting, 4'x8'x...	3	119.95
7	10012	1003	16-Mar-08	7.25-in. pwr.saw bla...	5	14.99
8	10012	1003	16-Mar-08	B&D cordless drill, ...	1	38.95
9	10012	1003	16-Mar-08	Hrd.cloth, 1/4-in.,2x...	1	39.95
10	10014	1001	16-Mar-08	7.25-in. pwr.saw bla...	1	14.99
11	10014	1001	16-Mar-08	Claw hammer	1	9.95
12	10014	1006	17-Mar-08	1.25-in. metal scre...	3	6.99
13	10014	1006	17-Mar-08	B&D jigsaw, 12-in. ...	1	109.92
14	10014	1006	17-Mar-08	Claw hammer	1	9.95
15	10014	1006	17-Mar-08	Hicut chain saw, 16...	1	256.99
16	10015	1007	17-Mar-08	7.25-in. pwr.saw bla...	2	14.99
17	10015	1007	17-Mar-08	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99
18	10018	1005	17-Mar-08	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87

19. Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (Sugertão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado(computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.)

```sql
--19. Gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada numero de linha de fatura com orientação da figura P7.17
SELECT  C.CUS_CODE,
        I.INV_NUMBER,
        P.P_DESCRIPT,
        L.LINE_UNITS                    AS  'Units Bought',
        L.LINE_PRICE                    AS  'Unit Price',
        (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)   AS  'Subtotal'
FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I
    ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
JOIN PRODUCT P
    ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY
    C.CUS_CODE,
    I.INV_NUMBER,
    P.P_DESCRIPT;
GO
```

	CUS_CODE	INV_NUMBER	P_DESCRIPT	Units Bought	Unit Price	Subtotal
1	10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99	9.98
2	10011	1004	Claw hammer	2	9.95	19.90
3	10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99	14.97
4	10011	1008	Claw hammer	1	9.95	9.95
5	10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	29.35
6	10011	1008	Steel matting, 4'x8'x1/6', .5' mesh	3	119.95	359.85
7	10012	1003	7.25-in. pwr.saw blade	5	14.99	74.95
8	10012	1003	B&D cordless drill, 1/2-in	1	38.95	38.95
9	10012	1003	Hrd.cloth, 1/4-in.,2x50	1	39.95	39.95
10	10014	1001	7.25-in. pwr.saw blade	1	14.99	14.99
11	10014	1001	Claw hammer	1	9.95	9.95
12	10014	1006	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99	20.97
13	10014	1006	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92	109.92
14	10014	1006	Claw hammer	1	9.95	9.95
15	10014	1006	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99	256.99
16	10015	1007	7.25-in. pwr.saw blade	2	14.99	29.98
17	10015	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99	4.99
18	10018	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87	70.44

20. Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```sql
--20. Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na figura P7.18
SELECT  C.CUS_CODE,
        C.CUS_BALANCE,
        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)    AS  'Total Purchases'
FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I
    ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE
ORDER BY
    C.CUS_CODE;
GO
```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases
1	10011	0.00	444.00
2	10012	345.86	153.85
3	10014	0.00	422.77
4	10015	0.00	34.97
5	10018	216.55	70.44

21. Modifique a consulta utilizada no Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente. (Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por linha (LINE_NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas, cada uma apresentando a compra de um produto.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19.

```sql
--21. Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o nimero de compras individuais de produtos feitas por clientes
SELECT  C.CUS_CODE,
        C.CUS_BALANCE,
        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)    AS  'Total Purchases',
        COUNT(L.LINE_NUMBER)                AS  'Number of Purchases'
FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I
    ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE
ORDER BY
    C.CUS_CODE;
GO
```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases
1	10011	0.00	444.00	6
2	10012	345.86	153.85	3
3	10014	0.00	422.77	6
4	10015	0.00	34.97	2
5	10018	216.55	70.44	1

22. Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente . (Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras.

```sql
--22. Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente.
SELECT  C.CUS_CODE,
        C.CUS_BALANCE,
        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)    AS  'Total Purchases',
        COUNT(L.LINE_NUMBER)                AS  'Number of Purchases',
        AVG(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)    AS  'Average Purchase Amount'
FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I
    ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    C.CUS_CODE,
    C.CUS_BALANCE
ORDER BY
    C.CUS_CODE;
GO
```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases	Average Purchase Amount
1	10011	0.00	444.00	6	74.000000
2	10012	345.86	153.85	3	51.283333
3	10014	0.00	422.77	6	70.461666
4	10015	0.00	34.97	2	17.485000
5	10018	216.55	70.44	1	70.440000

23. Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```sql
--23. Crie um aconsulta para produzir as compras totais por fatura.
SELECT  I.INV_NUMBER,
        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)    AS  'Invoice Total'
FROM INVOICE I
JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    I.INV_NUMBER
ORDER BY
    I.INV_NUMBER;
GO
```

	INV_NUMBER	Invoice Total
1	1001	24.94
2	1002	9.98
3	1003	153.85
4	1004	34.87
5	1005	70.44
6	1006	397.83
7	1007	34.97
8	1008	399.15

24. Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentando na Figura P7.22. (Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.)

```sql
--24. Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas.
SELECT  I.CUS_CODE,
        I.INV_NUMBER,
        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)    AS  'Invoice Total'
FROM INVOICE I
JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    I.CUS_CODE,
    I.INV_NUMBER
ORDER BY
    I.CUS_CODE,
    I.INV_NUMBER;
GO
```

	CUS_CODE	INV_NUMBER	Invoice Total
1	10011	1002	9.98
2	10011	1004	34.87
3	10011	1008	399.15
4	10012	1003	153.85
5	10014	1001	24.94
6	10014	1006	397.83
7	10015	1007	34.97
8	10018	1005	70.44

25. Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. (Compare esse resultado aos resultados apresentados no Problema 24.)

```sql
--25. Escreva uma consulta que produza o numero de faturas e as quantias totais de compras por cliente.SELECT   I.CUS_CODE,
SELECT  I.CUS_CODE,
        COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER)        AS  'Number of Invoices',
        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)    AS  'Total Customer Purchases'
FROM INVOICE I
JOIN LINE L
    ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    I.CUS_CODE
ORDER BY
    I.CUS_CODE;
GO
```

	CUS_CODE	Number of Invoices	Total Customer Purchases
1	10011	3	444.00
2	10012	1	153.85
3	10014	2	422.77
4	10015	1	34.97
5	10018	1	70.44

26. Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e o maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas. (Sugestão: Verifique o resultado da figura do Problema 25.) Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```sql
--26. Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas,
--o total de todas as faturas, o menor e o maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas.
SELECT  SUM(INV_NUMBER)                          AS 'Total Invoices',
        SUM(TOTAL_PURCHASE)                      AS 'Total Sales',
        MIN(TOTAL_PURCHASE)                      AS 'Minimum Sale',
        MAX(TOTAL_PURCHASE)                      AS 'Largest Sale',
        ROUND(AVG(TOTAL_PURCHASE),2)             AS 'Average Sale'
FROM ( SELECT   I.CUS_CODE,
                COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER)     AS INV_NUMBER,
                SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS TOTAL_PURCHASE
FROM INVOICE I
    JOIN LINE L
        ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY
    I.CUS_CODE
) AS CUSTOMER_TOTALS;
GO
```

	Total Invoices	Total Sales	Minimum Sale	Largest Sale	Average Sale
1	8	1126.03	34.97	444.00	225.210000

27. Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas – ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.25.

```sql
--27. Liste as caracteristicas dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas
-- ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE.
SELECT  DISTINCT
        C.CUS_CODE,
        C.CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I
    ON I.CUS_CODE = C.CUS_CODE
ORDER BY
    C.CUS_CODE;
GO
```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10011	0.00
2	10012	345.86
3	10014	0.00
4	10015	0.00
5	10018	216.55

28. Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```sql
--28. Utilizando os resultados da consulta do Problema 27, forneça um resumo das caracteristicas dos saldos de clientes.
SELECT  MIN(CUS_BALANCE)    AS  'Minimum Balance',
        MAX(CUS_BALANCE)    AS  'Maximum Balance',
        AVG(CUS_BALANCE)    AS  'Average Balance'
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE);
GO
```

	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	0.00	345.86	112.482000

29. Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```sql
--29. Crie uma consulta que encontre as caracteristicas dos saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber.
SELECT  SUM(CUS_BALANCE)    AS  'Total Balance',
        MIN(CUS_BALANCE)    AS  'Minimum Balance',
        MAX(CUS_BALANCE)    AS  'Maximum Balance',
        AVG(CUS_BALANCE)    AS  'Average Balance'
FROM CUSTOMER
GO
```

	Total Balance	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	2089.28	0.00	768.93	208.928000

30. Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.28.

```sql
--30. Obtenha a listagem de clientes  que não fizeram compras durante o período de faturamento.
SELECT  CUS_CODE,
        CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER
WHERE   CUS_CODE NOT IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE)
ORDER BY
    CUS_CODE;
GO
```

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10010	0.00
2	10013	536.75
3	10016	221.19
4	10017	768.93
5	10019	0.00

31. Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```sql
--31. Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o periodo atual de faturamento.
SELECT  SUM(CUS_BALANCE)    AS  'Total Balance',
        MIN(CUS_BALANCE)    AS  'Minimum Balance',
        MAX(CUS_BALANCE)    AS  'Maximum Balance',
        AVG(CUS_BALANCE)    AS  'Average Balance'
FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE);
GO
```

	Total Balance	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	1526.87	0.00	768.93	305.374000

32. Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```sql
--32. Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produutos atualmente em esqtoque. Observe que
-- o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário.
-- utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada.
SELECT  P_DESCRIPT,
        P_QOH,
        P_PRICE,
        (P_PRICE * P_QOH) AS Subtotal
FROM PRODUCT
ORDER BY P_CODE;
GO
```

	P_DESCRIPT	P_QOH	P_PRICE	Subtotal
1	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	8	109.99	879.92
2	7.25-in. pwr.saw blade	32	14.99	479.68
3	9.00-in. pwr.saw blade	18	17.49	314.82
4	Hrd.cloth, 1/4-in.,2x50	15	39.95	599.25
5	Hrd.cloth, 1/2-in.,3x50	23	43.99	1011.77
6	B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
7	B&D jigsaw, 8-in. blade	6	99.87	599.22
8	B&D cordless drill, 1/2-in	12	38.95	467.40
9	Claw hammer	23	9.95	228.85
10	Sledge hammer, 12 lb.	8	14.40	115.20
11	Rat-tail file, 1/8-in. fine	43	4.99	214.57
12	Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.89
13	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
14	1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
15	2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.65
16	Steel matting, 4'x8'x1/6', .5' m...	18	119.95	2159.10

33. Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtendo o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```sql
--33. Utilizando os resultados da consluta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos.
SELECT  SUM(Subtotal) AS 'Total Inventory Value'
FROM (SELECT (P_PRICE * P_QOH) AS Subtotal FROM PRODUCT) AS PROD_TOTAL;
GO
```

	Total Inventory Value
1	15084.52